

100

Universidade Federal do Maranhão - UFMA
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
Departamento de Informática

Disciplina: Introdução à Computação (DEIN0075) – 2025.1

Professor: Darlan Bruno Pontes Quintanilha

Aluno(a): Flávio Guilherme Santana Costa Data: 08/7/25

Avaliação 2 – Versão A

Instruções:

1 - DESLIGUE E GUARDE O CELULAR.

2 - A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas consultas ou comunicação entre alunos.

3 - Esta avaliação deve ser preenchida à caneta. As questões objetivas podem ser assinaladas diretamente nesta folha de avaliação. As questões dissertativas devem ser respondidas no papel almaço.

- 60
1. Considerando a hierarquia de memória e o princípio da localidade, qual a principal razão para que a execução de um programa possa ser significativamente mais lenta em um processador sem cache, mesmo que a frequência de clock seja alta? (0.75)
- A. A ausência de cache impede a execução de operações aritméticas complexas diretamente na CPU.
 - B. Sem cache, o contador de programa não consegue identificar a próxima instrução rapidamente, resultando em pausas.
 - ☒ C. A memória principal (RAM) é intrinsecamente muito mais lenta que a CPU, e o acesso constante a ela sem a cache gera um gargalo de desempenho.
 - D. A CPU não consegue armazenar registradores temporariamente, exigindo regravação constante na memória secundária.
 - E. O barramento não consegue lidar com a alta taxa de transferência de dados entre a CPU e a RAM sem a coordenação da cache.
2. Um dos principais objetivos de um Sistema Operacional é utilizar o hardware do computador de forma eficiente. Qual das seguintes ações um SO realiza para atingir esse objetivo em um ambiente de multiprogramação? (0.75)
- A. Reduz o tempo de construção de programas ao oferecer editores de texto integrados.
 - B. Esconde os detalhes internos do hardware do usuário para simplificar a interação.
 - ☒ C. Alterna entre diferentes programas, dividindo o tempo da CPU, para evitar o desperdício de ciclos.
 - D. Permite que um único usuário interaja continuamente com o sistema, sem interrupções.
 - E. Aumenta a frequência de clock da CPU dinamicamente para acelerar operações de E/S.
3. Em um sistema operacional, o gerenciador de memória coordena o uso da memória principal. Qual das seguintes tarefas NÃO é uma responsabilidade direta do gerenciador de memória? (0.75)

- A. Encontrar espaço na memória para programas e dados ao iniciar.
B. Controlar quais áreas da memória pertencem a quais programas durante a execução.
C. Liberar e registrar as áreas de memória que não estão mais em uso ao finalizar programas.
☒ D. Otimizar a velocidade de acesso aos dados mais frequentemente usados pela CPU.
E. Gerenciar a paginação de memória para suportar memória virtual.
4. A linguagem de máquina é composta por instruções que a CPU reconhece. Qual afirmação melhor descreve a natureza de um “operando” dentro de uma instrução de máquina? (0.75)
- A. O operando é sempre um endereço de memória onde a próxima instrução será encontrada.
B. O operando é um código numérico fixo que define a operação a ser executada.
☒ C. A interpretação do operando varia dependendo do código de operação (op-code) da instrução.
D. O operando é exclusivamente um registrador de uso geral que armazena dados temporários.
E. O operando sempre especifica o tipo de dado (inteiro, ponto flutuante, etc.) para a operação.
5. O sistema operacional é composto por um “Núcleo (Kernel)” e uma “Interface com o usuário”. Qual das seguintes responsabilidades é atribuída diretamente ao Kernel? (0.75)
- A. Fornecer uma interface gráfica do usuário (GUI) para interagir com o sistema.
☒ B. Gerenciar a estrutura hierárquica de diretórios (pastas).
C. Desenvolver novos softwares de aplicação para o usuário final.
D. Atuar como um shell de linha de comando para comandos do usuário.
E. Fornecer suporte ao desenvolvimento de software, como editores e compiladores.
6. Um computador aparentemente “congela” e o disco rígido trabalha intensamente. Qual componente do sistema operacional está mais provavelmente envolvido nesse comportamento, e qual técnica está sendo aplicada? (0.75)
- A. O gerenciador de arquivos está organizando a estrutura hierárquica do disco, causando lentidão.
☒ B. O despachante está alternando rapidamente entre processos, mas a falta de RAM força o uso intensivo de memória virtual.
C. O kernel está realizando uma atualização de drivers, que requer acesso contínuo ao disco.
D. A interface com o usuário está falhando, redirecionando todas as operações para o armazenamento em massa.
E. O contador de programa está preso em um loop de inicialização, causando acesso repetido ao disco.
7. A comunicação entre a CPU e um dispositivo periférico ocorre através de um “controlador”. Qual é a principal função de um driver de dispositivo em relação a esse controlador e ao sistema operacional? (0.75)

- A. Traduzir sinais elétricos brutos do dispositivo diretamente para a CPU.
- B. Gerenciar as operações de armazenamento em massa do dispositivo.
- ☒ C. Traduzir comandos do sistema operacional (ex: "abrir arquivo") em instruções que o controlador do dispositivo entende.
- D. Realizar o balanceamento de carga entre múltiplos controladores de dispositivo.
- E. Monitorar o desempenho da comunicação serial e paralela do dispositivo.
8. A arquitetura RISC é conhecida por suas características específicas. Qual das seguintes afirmações melhor descreve uma característica da arquitetura RISC em comparação com a CISC? (0.75)
- A. O desempenho é geralmente mais lento e consome mais energia.
- B. Possui muitas instruções complexas, o que facilita a programação de sistemas sofisticados.
- ☒ C. Tem um conjunto de instruções com poucas opções, que são simples, eficientes e de execução rápida.
- D. As instruções são de comprimento variável, permitindo maior flexibilidade no tamanho do código.
- E. Prioriza o uso de registradores de propósito especial em detrimento dos de uso geral.
9. Considere uma máquina simples com "palavra" de instrução de 16 bits. Suponha que as células de memória dos endereços M00 a M14 contendam um programa, e que R0 a R3 são registradores de propósito geral, com seus valores iniciais especificados abaixo. (2.0)

Registradores	Conteúdo da Memória		
R[0]: 00	M[00]: 11	M[05]: 10	M[0A]: C0
R[1]: 00	M[01]: 12	M[06]: A3	M[0B]: 00
R[2]: 00	M[02]: 12	M[07]: 12	M[12]: 06
R[3]: 00	M[03]: 13	M[08]: 33	M[13]: 00
	M[04]: B2	M[09]: 14	M[14]: 00

Assumindo que a máquina inicia com o Contador de Programa (PC) em 00, responda:

- (a) Descreva os passos de execução das instruções do programa, traduzindo cada instrução para a língua portuguesa e indicando as mudanças nos registradores ou na memória relevante.
- (b) Descreva o valor final do Registrador 3 (R3) quando a máquina parar.
10. O kernel é o componente central de um Sistema Operacional, executando as funções mais básicas e essenciais. Descreva as principais responsabilidades e funcionalidades dos módulos ou gerenciadores que compõem o kernel. (2.0)

Apêndice A

Tabela de descrição da linguagem para resolução das questões.

Op-code	Operando	Descrição
1	RXY	CARREGA o registrador R com o padrão de bits encontrado na célula de memória cujo endereço é XY.
2	RXY	CARREGA o registrador R com o padrão de bits XY.
3	RXY	ARMAZENA o padrão de bits encontrado no registrador R na célula de memória cujo endereço é XY.
4	ORS	MOVE o padrão de bits encontrado no registrador R para o registrador S.
5	RST	SOMA os padrões de bits nos registradores S e T como se fossem representações em complemento de dois e coloca o resultado no registrador R.
6	RST	SOMA os padrões de bits nos registradores S e T como se fossem valores em ponto flutuante e coloca o resultado de ponto flutuante no registrador R.
7	RST	Realiza a operação lógica OU (OR) entre os padrões de bits nos registradores S e T e coloca o resultado no registrador R.
8	RST	Realiza a operação lógica E (AND) entre os padrões de bits nos registradores S e T e coloca o resultado no registrador R.
9	RST	Realiza a operação lógica OU exclusivo (XOR) entre os padrões de bits nos registradores S e T e coloca o resultado no registrador R.
A	RST	DIVIDE o padrão de bits do registrador S (numerador) pelo padrão de bits do registrador T (denominador) e coloca o resultado no registrador R.
B	RXY	SALTA para a instrução localizada na célula de memória no endereço XY se o padrão de bits no registrador R for igual ao do registrador número 0. Caso contrário, continua com a sequência normal de execução. (O salto é feito copiando XY para o contador de programa durante a fase de execução.)
C	000	ENCERRA a execução.